Confluence Spaces People Calendars Create ··· Insights 지원 Search

Access Eng팀
Calendars
Pages
TDE Insights beta

SPACE SHORTCUTS
Access Eng팀
보고자료 (타팀 공유 가능)
Access Eng팀 전문가그룹 (舊CoP)
MNO Masterplan 0과 과제
Network센터
Infra전략본부
MOIRA_2025

PAGE TREE
- Access Eng팀
- Access Eng팀 전문가그룹 (舊CoP)
  - [00] 전문가그룹
  - [01] Eng 기준
  - [02] 장비문서 (기능 설명서, 매뉴얼 등)
  - [03] 교육자료
  - [04] AFE 자동화
    - Weekly To Do
    - I. AFE 자동화
    - II. Access Master Key
    - III. AX TF
      - Access AX Weekly
      - 251027 AX TF Kick Off 미팅
      - 251211 AX TF R&R 정리
      - 251218 Weekly Agenda
      - 개발 요구 사항
      - '27 경영계획 기능 검토(DB/데이터 활용 측면)
      - 26년 하반기 고도화: Access 투자 자동화 및 CapEx 개발 추진 방향
        - AFE 자동화 하반기-시뮬레이션 기반 고도화 계획
          - LOS 시뮬레이션 (OSS CapEx 투자 승인 및 세부 개발 미팅 20260804)
            - (공유완료) 260726_LOS 시뮬레이션 기반 설계 고도화 계획
            - (공유완료) WG 추진 계획안 (하반기 시뮬레이션 기반 설계 고도화 /w 실...
            - (공유완료) TF와 함께 진행할 LOS 시뮬레이션 전체 자동화 워크플로우 ?
            - (공유완료) WG 활동 준비 - 사전 분석 및 MOIRA 기능 체크 미팅 2607...
            - (공유완료) AFE 자동화(LOS 시뮬레이션) - WorkFlow 정의
            - (공유완료) AFE 자동화(LOS 시뮬레이션) - 활용 DB 스키마 및 연결관...
            - (공유완료) WG 활동 - 사전 분석
            - AFE 자동화 하반기 고도화-LOS Sim. WG kick-off 미팅 결과
            - [99] 참고자료
          - O2I 시뮬레이션 (투자프로세스 반영 및 자동연계)
        - 하반기 과제 리스트
    - IV '26년 MOIRA 경영계획
    - V. 관련 주요 회의
    - VI 추진 과제 및 R&R
    - VII. Access 공정관리 (ACTA)
    - VIII. 투자사업 승인/비용 Dashboard
  - [05] AFE 설계 TF
  - [06] 서비스 품질 제로화 TF
  - [07] '26년 신입구성원
  - [08] 투자사업 관리 및 성과지표
  - [09] 사업 이슈 관리 (프로세스)
- 보고자료 (타팀 공유 가능)
- 과제 List(검토)

Pages / Access Eng팀 전문가그룹 (舊CoP) / [04] AFE 자동화 / III. AX TF / 26년 하반기 고도화: Access 투자 자동화 및 CapEx 개발 추진 방향 / AFE 자동화 하반기-시뮬레이션 기반 고도화 계획 / LOS 시뮬레이션 (OSS CapEx 투자 승인 및 세부 개발 미팅 20260804)

Edit View inline comments Save for later Watching Share

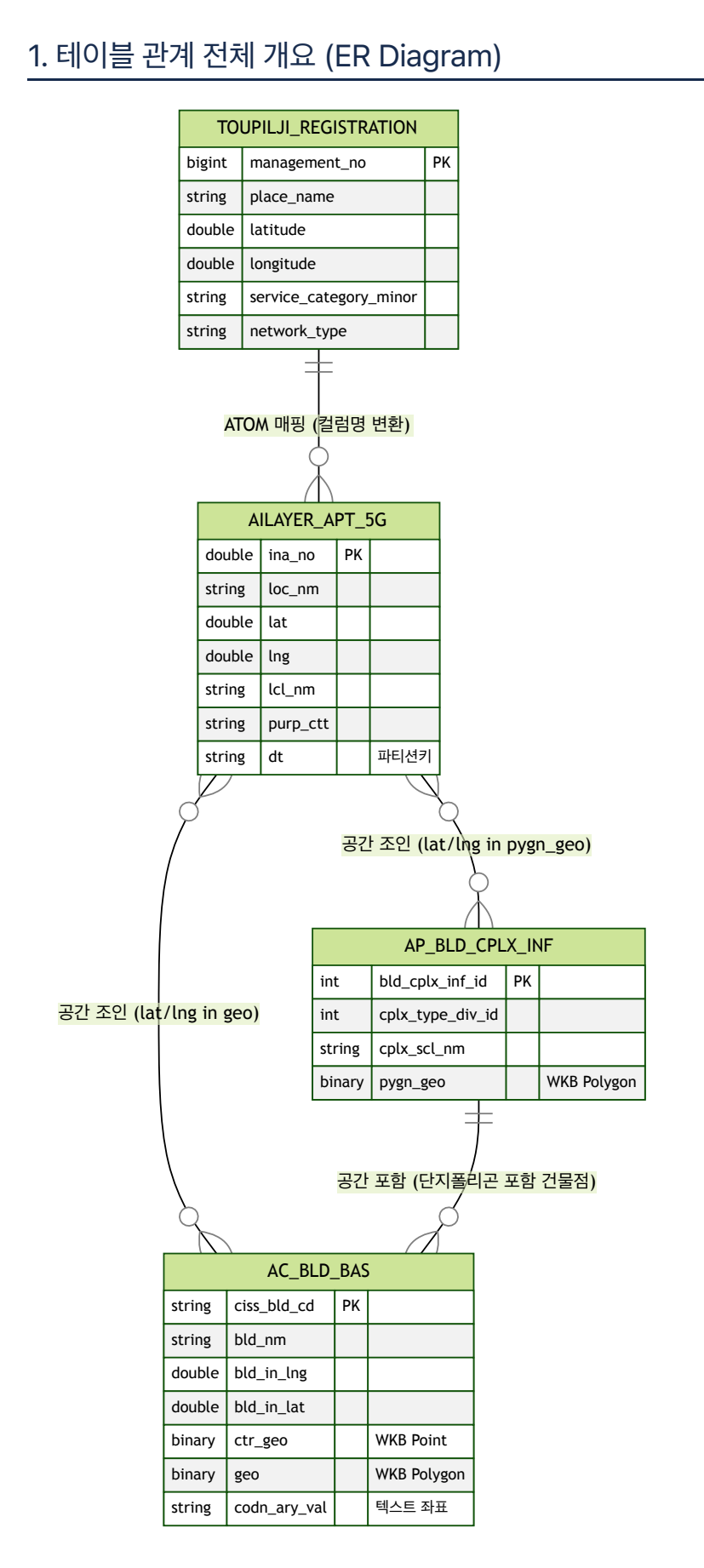
(공유완료) AFE 자동화(LOS 시뮬레이션) - 활용 DB 스키마 및 연결관계 문서

Created by 장영우 Access Eng팀, last updated on 2026 08 11, • 6 minute read

데이터베이스 스키마 & 연동 구조 정의서

> **최종 업데이트**: 2026-08-08

1. 테이블 관계 전체 개요 (ER Diagram)



2. 테이블별 상세 스키마

테이블 ①: `new_coverage.toupilji_registration`

구분	내용
DB 엔진	PostgreSQL
접근 방식	SQLAlchemy + psycopg2 (환경변수 인증)
역할	투자필요지역 원본 등록 테이블

주요 컬럼 (ATOM 매핑 기준 66개 중 핵심)

원본 컬럼명	매핑 후 (ailayer)	타입	설명
`management_no`	`ina_no`	double	관리번호 (PK 역할)
`invest_area_name`	`smtso_nm`	string	투자대상 지역명
`network_type`	`net_div_nm`	string	네트워크 유형 (5G 필터)
`division`	`hdofc_nm`	string	지역본부
`sido`	`mcp_nm`	string	시도명
`sigungu`	`sgg_nm`	string	시군구명
`eupmyeondong`	`emd_nm`	string	읍면동명
`detail_address`	`dtl_addr`	string	상세주소
`latitude`	`lat`	double	**위도**
`longitude`	`lng`	double	**경도**
`service_category_minor`	`purp_ctt`	string	소분류 (아파트단지 필터)
`place_name`	`loc_nm`	string	**장소명(단지명)**
`building_count`	`bldblk_cnt`	double	건물(동) 수
`floors_above`	`grud_flor_cnt`	double	지상 층수
`floors_below`	`bsmt_flor_cnt`	Int64	지하 층수
`opening_year`	`open_ym`	Int64	개통 예정년월
`investment_purpose`	`cvrg_typ_cd`	string	투자 목적
`investment_reason`	`invt_rsn`	string	투자 사유
`service_category_major`	`lcl_nm`	string	대분류
`created_at`	`reg_dt`	Int64	등록일 (YYYYMMDD)

> [!NOTE]
> 전체 66개 컬럼 매핑은 atom_moira.py L79-86에서 `var_list` → `cols` 순서 기준으로 정의됩니다.

테이블 ②: `p_common.ailayer_apt_5g`

구분	내용
DB 엔진	AWS Athena (IDCube)
접근 방식	`idcube_hive_connector` (pyathena PandasCursor)
파티션 키	`dt` (YYYYMMDD)
역할	아파트 최적설계 분석 대상 **중심 허브 테이블**

전체 컬럼 스키마 (66개 + 파티션 키)

#	컬럼명	타입	설명	비고
1	`data_type`	Int64	데이터 유형	ATOM이 1로 고정
2	`ina_no`	double	관리번호	**사실상 PK**
3	`smtso_nm`	string	투자대상 지역명	`_숫자` 접미사 제거됨
4	`net_div_nm`	string	네트워크 유형	5G
5	`reg_dt`	Int64	등록일	YYYYMMDD
6	`ins_id`	double	등록자 ID	0 (미사용)
7	`mod_date`	double	수정일	0 (미사용)
8	`mod_id`	double	수정자 ID	0 (미사용)
9	`hdofc_nm`	string	지역본부	
10	`mcp_nm`	string	시도명	
11	`sgg_nm`	string	시군구명	
12	`emd_nm`	string	읍면동명	
13	`dtl_addr`	string	상세주소	
14	**`lat`**	**double**	**위도**	**MOIRA 매칭 키**
15	`lttag`	int	위도 도	
16	`lttmn`	int	위도 분	
17	`lttsc`	double	위도 초	
18	**`lng`**	**double**	**경도**	**MOIRA 매칭 키**
19	`ltdag`	int	경도 도	
20	`ltdmn`	int	경도 분	
21	`ltdsc`	double	경도 초	
22	`cvrg_typ_cd`	string	커버리지 유형	
23	`open_ym`	Int64	개통 예정년월	
24	`invt_rsn`	string	투자 사유	
25	`lcl_nm`	string	대분류명	
26	`purp_ctt`	string	소분류(용도)	아파트단지
27	**`loc_nm`**	**string**	**장소명(단지명)**	**MOIRA 매칭 보조 키**
28	`scal_val`	Int64	규모	
29	`gen_unit`	string	단위	
30	`bldblk_cnt`	double	건물(동) 수	
31	`scal_ar`	Int64	규모 면적	
32	`grud_flor_cnt`	double	지상 층수	
33	`bsmt_flor_cnt`	Int64	지하 층수	
34	`flor_pyng_val`	Int64	평형	
35	`new_exst_div_cd`	string	신규/기존 구분	
36-66	*(나머지 31개)*	mixed	장비/부가 정보	대부분 0 또는 미사용
PK	**`dt`**	**string**	**파티션 키 (YYYYMMDD)**	ATOM 실행일

테이블 ③: `o_moira.ap_bld_cplx_inf`

구분	내용
DB 엔진	AWS Athena (IDCube)
접근 방식	`GetQuery_PandasCursor` (pyathena)
역할	**아파트 단지 전체 폴리곤** (개별 동이 아닌 단지 경계)

전체 컬럼 스키마

#	컬럼명	타입	설명	비고
1	**`bld_cplx_inf_id`**	**int**	**단지 정보 ID (PK)**	
2	`cplx_type_div_id`	int	단지 유형 구분 ID	200114, 200103 등
3	`src_dat_id`	int	소스 데이터 ID	외부 출처 참조
4	`cplx_lcl_nm`	string	단지 대분류명	예: 주택
5	`cplx_mcl_nm`	string	단지 중분류명	예: 아파트
6	`cplx_scl_nm`	string	단지 소분류명	관리사무소, 일반아파트
7	**`pygn_geo`**	**binary**	**단지 폴리곤 (WKB)**	EPSG:4326
8	`reg_dtm`	double	등록 일시	

> [!IMPORTANT]
> **단지명(아파트 이름)이 이 테이블에 없습니다.** `cplx_scl_nm`은 분류명일 뿐, "래미안", "자이" 같은 고유 단지명이 아닙니다.

테이블 ④: `o_moira.ac_bld_bas`

구분	내용
DB 엔진	AWS Athena (IDCube)
접근 방식	`GetQuery_PandasCursor` (pyathena)
역할	**전국 개별 건물 기본 정보 + 건물 폴리곤**

주요 컬럼 스키마

#	컬럼명	타입	설명	비고
1	**`ciss_bld_cd`**	**string**	**건물 코드 (PK)**	`N경도 위도` 형태
2	`pnu_ltno_cd`	bigint	PNU 지번 코드	19자리 토지고유번호
3	`ldong_cd`	bigint	법정동 코드	
4	`adong_cd`	bigint	행정동 코드	
5	`st_nm_cd`	bigint	도로명 코드	
6	`hdofc_nm`	string	관할 사무소명	
7	`mcp_abbr_nm`	string	시도 약칭	
8	`bld_nm`	string	**건물명**	
9	`bld_dtl_nm`	string	건물 상세명	
10	`bld_lcl_nm`	string	건물 대분류명	주택, 빌딩 등
11	`bld_scl_nm`	string	건물 소분류명	단독, 아파트 등
12	`bld_usg_cd`	int	건물 용도 코드	
13	`bld_usg_nm`	string	건물 용도명	
14	`grud_flor_cnt`	int	**지상 층수**	LOS 시뮬에 필수
15	`bsmt_flor_cnt`	int	지하 층수	
16	`bld_hght`	double	**건물 높이**	LOS 시뮬에 필수
17	`bld_ar`	double	건물 면적	
18	**`bld_in_lng`**	**double**	**건물 중심 경도**	**공간 조인 키**
19	**`bld_in_lat`**	**double**	**건물 중심 위도**	**공간 조인 키**
20	**`ctr_geo`**	**binary**	**건물 중심점 (WKB Point)**	EPSG:4326
21	**`geo`**	**binary**	**건물 폴리곤 (WKB Polygon)**	EPSG:4326
22	**`codn_ary_val`**	**string**	**좌표 배열 (텍스트)**	`lng:lat;lng:lat;...`

3. 테이블 간 연동 구조 (관계 & 키)

3-1. `toupilji_registration` → `ailayer_apt_5g` (컬럼 매핑)

연결 방식: ATOM 스크립트에 의한 **컬럼명 1:1 매핑 변환**

```mermaid
flowchart LR
A["toupilji_registration"] -->|"ATOM 컬럼 매핑\n(66개 컬럼)"| B["ailayer_apt_5g"]
style A fill:#4a90d9,color:#fff
style B fill:#e8a838,color:#fff
```

원본 (toupilji)	변환 후 (ailayer)	매핑 유형
`management_no`	`ina_no`	**직접 매핑 (PK)**
`latitude`	`lat`	직접 매핑
`longitude`	`lng`	직접 매핑
`place_name`	`loc_nm`	직접 매핑
`invest_area_name`	`smtso_nm`	직접 매핑 + `_숫자` 제거
(없음)	`data_type`	**상수 할당 (=1)**
(없음)	`dt`	**실행일 자동 생성**
(없음)	`ins_id`, `mod_date` 등	**더미 값 (=0)**

> [!NOTE]
> **FK 관계가 아닙니다.** ATOM이 데이터를 **복사 변환**하는 ETL 관계이므로, 원본이 변경되어도 ailayer에 자동 반영되지 않습니다. ATOM 재실행이 필요합니다.

3-2. `ailayer_apt_5g` ↔ `ap_bld_cplx_inf` (공간 조인)

연결 방식: 명시적 FK 없음 → 공간 조인 (Spatial Join) 필요

```sql
-- ailayer의 아파트 위치가 단지 폴리곤 안에 포함되는지 판정
SELECT
a.ina_no, a.loc_nm, a.lat, a.lng,
c.bld_cplx_inf_id, c.cplx_scl_nm
FROM p_common.ailayer_apt_5g a
JOIN o_moira.ap_bld_cplx_inf c
ON ST_CONTAINS(
ST_GeomFromBinary(c.pygn_geo),
ST_Point(a.lng, a.lat)
)
WHERE c.cplx_mcl_nm = '아파트';
```

ailayer 키	연결 방식	ap_bld_cplx_inf 키
`lat` (위도)	ST_CONTAINS	`pygn_geo` (단지 폴리곤)
`lng` (경도)	(점 ∈ 폴리곤)	
`loc_nm` (단지명)	❌ 직접 매칭 불가	`cplx_scl_nm` (분류명, 단지명 아님)

> [!WARNING]
> `ailayer_apt_5g`의 `lat`/`lng`는 투자필요지역 등록 시 입력된 좌표이므로, 반드시 단지 폴리곤 내부에 정확히 위치한다는 보장이 없습니다. **버퍼(반경) 확장 조인**이 필요할 수 있습니다.

3-3. `ailayer_apt_5g` ↔ `ac_bld_bas` (공간 조인)

연결 방식: 공간 조인 (ailayer 좌표 주변 건물 검색)

```sql
-- ailayer 좌표 주변 약 500m 반경 내 건물 조회 (Bounding Box 방식)
SELECT
a.ina_no, a.loc_nm,
b.ciss_bld_cd, b.bld_nm, b.grud_flor_cnt, b.bld_hght,
b.bld_in_lng, b.bld_in_lat
FROM p_common.ailayer_apt_5g a
JOIN o_moira.ac_bld_bas b
ON b.bld_in_lng BETWEEN (a.lng - 0.005) AND (a.lng + 0.005)
AND b.bld_in_lat BETWEEN (a.lat - 0.005) AND (a.lat + 0.005)
WHERE b.bld_lcl_nm = '주택';
```

ailayer 키	연결 방식	ac_bld_bas 키
`lat`	BBox 범위 필터	`bld_in_lat`
`lng`	BBox 범위 필터	`bld_in_lng`
`loc_nm` (단지명)	텍스트 매칭 (보조)	`bld_nm` (건물명)
`sgg_nm` (시군구)	행정구역 매칭 (보조)	`hdofc_nm` or `ldong_cd`

3-4. `ap_bld_cplx_inf` ↔ `ac_bld_bas` (공간 포함)

연결 방식: 단지 폴리곤이 건물을 포함 (ST_CONTAINS)

```sql
-- 단지 폴리곤 안에 포함된 개별 건물(동) 조회
SELECT
c.bld_cplx_inf_id,
b.ciss_bld_cd, b.bld_nm, b.grud_flor_cnt, b.bld_hght
FROM o_moira.ap_bld_cplx_inf c
JOIN o_moira.ac_bld_bas b
ON ST_CONTAINS(
ST_GeomFromBinary(c.pygn_geo),
ST_Point(b.bld_in_lng, b.bld_in_lat)
)
WHERE c.cplx_mcl_nm = '아파트';
```

ap_bld_cplx_inf 키	연결 방식	ac_bld_bas 키
`pygn_geo` (단지 폴리곤)	ST_CONTAINS	`bld_in_lng` / `bld_in_lat`
	(폴리곤 ∋ 점)	`ctr_geo` (WKB Point)

> [!TIP]
> 이 조인이 **LOS 시뮬레이션의 핵심 데이터 준비 단계**입니다.
> 1. `ailayer_apt_5g`에서 대상 아파트의 좌표를 얻고
> 2. 해당 좌표로 `ap_bld_cplx_inf`에서 단지 폴리곤을 찾고
> 3. 단지 폴리곤 안의 `ac_bld_bas` 건물들을 조회하면
> 4. → LOS 시뮬레이션에 필요한 **단지 경계 + 개별 건물 형상 + 높이** 데이터가 모두 확보됩니다.

4. 데이터 흐름 요약

```mermaid
flowchart TD
T["toupilji_registration\n(PostgreSQL)"]
A["ailayer_apt_5g\n(Athena/IDCube)"]
C["ap_bld_cplx_inf\n(Athena - MOIRA)"]
B["ac_bld_bas\n(Athena - MOIRA)"]
T -->|"ATOM ETL\nmanagement_no → ina_no\nlatitude → lat\nlongitude → lng"| A
A -->|"공간 조인\nlat/lng → pygn_geo"| C
A -->|"공간 조인\nlat/lng → bld_in_lat/lng"| B
C -->|"공간 포함\npygn_geo ⊃ ctr_geo"| B
A -.->|"LOS 결과\nWrite-back"| A
style T fill:#4a90d9,color:#fff
style A fill:#e8a838,color:#fff
style C fill:#27ae60,color:#fff
style B fill:#27ae60,color:#fff
```

관계	연결 유형	키	방향
toupilji → ailayer	**ETL 컬럼 매핑**	`management_no` → `ina_no`	단방향
ailayer ↔ ap_bld_cplx_inf	**공간 조인**	`lat/lng` ∈ `pygn_geo`	읽기 전용
ailayer ↔ ac_bld_bas	**공간 조인**	`lat/lng` ~ `bld_in_lat/lng`	읽기 전용
ap_bld_cplx_inf → ac_bld_bas	**공간 포함**	`pygn_geo` ⊃ `ctr_geo`	읽기 전용

> [!IMPORTANT]
> **4개 테이블 간에 전통적인 FK 관계는 하나도 없습니다.**
> - `toupilji` → `ailayer`: ATOM 스크립트에 의한 ETL 복사 (코드 레벨 매핑)
> - 나머지 모든 관계: **공간(Spatial) 조인**으로만 연결 가능
> - 이는 공간 데이터 특성상 정상적인 구조이나, **좌표 정밀도와 공간 함수 지원 여부가 전체 파이프라인의 성패를 좌우합니다.**

Like Be the first to like this

in-building afe 신규 커버리지 afe자동화 moira 투자 장영우 los

2 Comments (Reverse Order)

장영우 Access Eng팀
about 3 hours ago

o_iam.celp_fgru_antenna

c_date	p_cuid	enb_id	sector	portid	sequenceid	pci	ant_seq	ant_type	tx_ant	tx_tilt	tx_e_tilt	tx_orient	rx0_ant
20210203	1.01E+09	6471	20	8	0	256	0	TxRx0Rx1	AAU20-3.5G-32T(SS)	6	5	76	
20221107	1.01E+11	5333	14	2	0	619	2	TxRx0Rx1	PRU10-3.5G-8T(SS)	0		150	
20200410		1221118	2	2		221	0	TxRx0Rx1	AAU20-3.5G-32T(EL)	0	4	260	AAU20-3.5G-32T(EL
20191105		1181224	0	0		119	0	TxRx0Rx1	AAU10-3.5G-32T(EL)	5	1	30	AAU10-3.5G-32T(EL
20220919	1.01E+11	5268	9	9	0	11	2	TxRx0Rx1	PRU10-3.5G-8T(SS)	2		340	
20220919	1.01E+11	5273	27	3	0	207	1	TxRx0Rx1	PRU10-3.5G-8T(SS)	1	0	155	
20221107	1.01E+11	5333	20	8		625	2	TxRx0Rx1	PRU10-3.5G-8T(SS)	0		220	
20200808		8742	12	0		81	0	TxRx0Rx1	AAU20-3.5G-32T(SS)	5	4	48	AAU20-3.5G-32T(SS
20201129		8714	10	10		266	0	TxRx0Rx1	AAU20-3.5G-32T(SS)	20	4	300	AAU20-3.5G-32T(SS

tx_ant
RO-AAU(C)-3.5G-4T
RO-AAU(W)-3.5G-4T
AAU10-3.5G-32T(SS)
AAU20-3.5G-64T(SS)
RO-PRU-3.5G-4T
RO-PRU-3.5G-4T-LSH310(SS)
RO-GIRO-TS(81W0)
RO-GIRO-DS(8100)-2T
AAU11-3.5G-32T(NK)
AAU20-3.5G-64T(NK)
AAU21-3.5G-32T(SS)
AAU20-3.5G-32T(SS)
RO-PRU-3.5G-4T-LSH310(EL)
RO-PRU-3.5G-4T-LSH310(NK)
PRU11-3.5G-8T(NK)
RO-GIRO-QS(8126)
RO-GIRO-DS(8100)
AAU20-3.5G-32T(EL)
AAU10-3.5G-32T(EL)
PRU10-3.5G-8T(SS)
AAU10-3.5G-32T(NK)
RO-GIRO-DS(8100)-SLSH310(EL)
RO-GIRO-DS(8100)-LSH310(EL)
RO-GIRO-TS(8106)-SLSH310(EL)
RO-GIRO-TS(8120)
PRU10-3.5G-4T(EL)
RO-GIRO-TS(81W0)-SLSH310(EL)
AAU10-3.5G-64T(EL)
AAU20-3.5G-64T(EL)
PRU10-3.5G-8T(NK)
RO-GIRO-DS(8100)-SMHS(1C)
RO-AAU(W)-3.5G-4T-LSH310(EL)
AAU21-3.5G-64T(NK)
AAU20-3.5G-32T(NK)
RO-GIRO-TS(81W0)-SMHS(1C)
RO-GIRO-DS(8100)-LSH310(SS)
RO-GIRO-TS(8106)
RO-GIRO-T(8120)
RO-GIRO-SS(8000)
RO-GIRO-SS(8000)-SMHS(1C)
RO-GIRO-DS(8100)-IMHS
RO-GIRO-DS(8100)-LSH310(NK)
RO-GIRO-QS(81W6)-SMHS(1C)
RO-GIRO-DS(8100)-QMHS

Reply Edit Delete Like

장영우 Access Eng팀
2026 08 08,

개발 착수 전 선결 이슈 = 내가 확인해야 하는 정보

- Issue D 관로동 데이터 소스 — 어떤 DB/컬럼에서 관로 여부를 가져오나?
  - Q. 관로동 업로드하면 어디에 적재되나요?
  - 쿼리해서 불러올 수 있나요?
  - ATOM에서 해당 테이블 업데이트 할 수 있나요?
  - 테이블 업데이트 하는 방법이 뭘까요?
- Issue C 150m 기존 시설 테이블 — 별도 DB인지 확인 필요 = 확인 완료
- Issue E ailayer 컬럼 확장 vs 별도 LOS 결과 테이블 구조 결정 = 확인 완료 , 불필요

Reply Edit Delete Like

Write a comment...